



Actividad 2.2.2

Laboratorio de Modelamiento Supervisado - Regresión y Clasificación

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



Nombre específico de la guía

Sigla/Asignatura	Semana Disponible EFT	Experiencia de Aprendizaje
MLY1101	17	EA2 Implementación y Análisis de Modelos de Machine Learning
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de Logro
3 horas	Individual / Colaborativo	IL 2.2 Construye modelos de aprendizaje supervisado para problemas de regresión y clasificación según la naturaleza del caso.

Resultados de aprendizaje

RA2 Aplica modelos estadísticos, al conjunto de datos procesados para interpretarlos, utilizando metodologías ágiles con la finalidad de obtener conocimientos relevantes que permita responder a las necesidades del contexto negocio, considerando aspectos éticos.

Actividades

El departamento de Business Intelligence del Banco necesita automatizar dos procesos críticos en su sistema financiero central. Primero, identificar con precisión matemática qué clientes se encuentran en riesgo de abandonar la institución corporativa para inyectarles una campaña de fidelización. Segundo, proyectar de manera precisa el volumen de fondos o balance financiero (Balance) que un cliente mantendrá en su cuenta basándose en su comportamiento demográfico, con el fin de optimizar las estrategias de inversión interna.

Paso 1: Carga, Preparación Básica y Encoding de Variables

1. Inicia un entorno en Google Colab y carga el set de datos ecommerce_customer_data.csv.
2. Separa las variables y aplica transformaciones de variables cualitativas a numéricas para que los algoritmos puedan procesar las matrices.

**Paso 2: Tarea de Clasificación (Predecir la Fuga)**

El objetivo es construir un modelo que clasifique si un cliente abandonará la empresa (Exited = 1) o permanecerá activo (Exited = 0).

1. Define la variable objetivo y como Exited y la matriz de características X con el resto de las variables.
2. Realiza la partición de datos (entrenamiento y prueba).
3. Entrena al menos un modelo de clasificación.

Paso 3: Tarea de Regresión (Estimar Fondos)

Ahora, cambiaremos la naturaleza del problema. El objetivo de negocio es predecir un valor numérico continuo: el saldo estimado en la cuenta del cliente (Balance).

1. Define la variable objetivo y como Balance y la matriz de características X excluyendo dicha columna.
2. Realiza la división de muestras correspondientes.
3. Instancia y ajusta al menos un modelo de regresión.